

Методология модели

Документ описывает методологическую основу модели: подход к расчёту NPV, вероятностное моделирование факторов риска, учёт их корреляции и расчёт показателей риска.

1. NPV и DCF-подход

Оценка проекта основана на методе дисконтированных денежных потоков (DCF). Будущие денежные потоки приводятся к текущему моменту по ставке дисконтирования, отражающей стоимость капитала и риск проекта. Итоговым показателем является чистая приведённая стоимость:

$$NPV = \sum CF_t / (1 + r)^t - I_0 \quad (t = 1 \dots T)$$

где CF_t — чистый денежный поток периода t , r — ставка дисконтирования, I_0 — начальные инвестиции, T — горизонт проекта. Положительное значение NPV указывает на создание стоимости.

Точечный расчёт NPV использует наиболее вероятные значения параметров и даёт единственную оценку. Такая оценка не содержит информации о риске: она не показывает, насколько вероятно отклонение результата и какова возможная глубина потерь. Это ограничение делает целесообразным переход к вероятностной оценке.

2. Специфика девелоперского проекта

Денежные потоки девелоперского проекта формируются выручкой от реализации объекта (Gross Development Value) и оттоками: строительными затратами, операционными и регуляторными расходами, а также дополнительными расходами на содержание при задержке строительства. Потоки неравномерно распределены во времени: затраты концентрируются на ранних этапах, выручка — на поздних, что усиливает чувствительность NPV к срокам и ставке дисконтирования.

3. Факторы риска

В модели рассматриваются пять факторов риска:

- рост строительных затрат относительно базовой сметы;
- изменение цены реализации относительно базового уровня;
- задержка строительства;
- дополнительные регуляторные расходы;
- темп продаж (absorption), влияющий на распределение выручки во времени.

Непрерывные факторы (затраты, цена, регуляторные расходы, темп продаж) моделируются треугольным распределением, задаваемым минимумом, наиболее вероятным значением и максимумом. Такой выбор удобен для экспертной оценки, не требует исторических данных и естественно ограничивает диапазон значений. Задержка строительства моделируется дискретным распределением с конечным набором исходов и их вероятностями.

4. Вероятностный подход

Вместо единственной оценки NPV модель строит её распределение. Каждый фактор риска описывается распределением вероятностей, а итоговая NPV рассматривается как случайная величина, зависящая от реализаций факторов. Распределение NPV позволяет оценить не только ожидаемое значение, но и вероятность убытка, доверительные интервалы и характеристики неблагоприятных сценариев.

5. Метод Монте-Карло

Распределение NPV строится методом Монте-Карло. Многократно (по умолчанию 10 000 итераций) генерируются случайные значения факторов риска согласно их распределениям, и для каждого набора рассчитывается NPV. Полученная выборка аппроксимирует распределение NPV, по которому вычисляются статистические показатели и показатели риска. Число итераций выбирается как компромисс между точностью оценки хвостов распределения и временем расчёта.

6. Корреляционная матрица рисков

Факторы риска в девелопменте, как правило, не независимы. Их взаимосвязи описываются корреляционной матрицей — симметричной матрицей с единичной диагональю, элементы которой задают попарные коэффициенты корреляции. Учёт корреляции позволяет воспроизвести совместное наступление событий: например, сопряжённость роста затрат и задержек или связь между снижением цены и темпом продаж.

Корректная корреляционная матрица должна быть положительно определённой. Перед расчётом матрица проверяется; при некорректном вводе используется ближайшая корректная матрица.

7. Гауссова копула и разложение Холецкого

Для генерации коррелированных факторов с заданными предельными распределениями применяется гауссова копула. Процедура состоит из следующих шагов:

1. генерируются независимые стандартные нормальные величины Z ;
2. корреляционная матрица Σ раскладывается по Холецкому: $\Sigma = L \cdot L^T$, где L — нижнетреугольная матрица; коррелированные нормальные величины получаются как $Z^* = Z \cdot L^T$;
3. величины переводятся в равномерные на интервале $(0, 1)$ через функцию стандартного нормального распределения: $U = \Phi(Z^*)$;
4. через обратные функции предельных распределений равномерные величины преобразуются в значения факторов риска.

Гауссова копула сохраняет заданные предельные распределения факторов и при этом вносит требуемую корреляционную структуру. Разложение Холецкого корректно применимо именно для положительно определённой матрицы, что обуславливает её предварительную проверку.

8. Расчёт риск-метрик

По распределению NPV рассчитываются следующие показатели риска:

- **Вероятность отрицательного NPV** — доля сценариев с убытком.
- **Value at Risk (VaR), 5%** — уровень NPV, ниже которого результат окажется с вероятностью 5%:

$VaR\ 5\% = 5\text{-й перцентиль распределения NPV}$

- **Expected Shortfall (ES), 5%** — средняя NPV в худших 5% сценариев:

$Expected\ Shortfall = \text{среднее значение NPV в худших 5\% сценариев}$

VaR определяет границу потерь, но не характеризует их глубину за этой границей. Expected Shortfall дополняет VaR, усредняя именно неблагоприятные сценарии, и поэтому является более консервативной мерой, чувствительной к тяжести левого хвоста распределения.

Дополнительно рассчитывается чувствительность NPV к каждому фактору как коэффициент корреляции между значением фактора и итоговой NPV по всем итерациям. Это позволяет ранжировать факторы по силе влияния на результат.

9. Интерпретация результатов

Положительная средняя NPV указывает на создание стоимости в среднем, но не гарантирует отсутствие риска: при положительном среднем вероятность убытка может оставаться значительной. Поэтому интерпретация опирается на совокупность показателей — среднее, вероятность отрицательного NPV, VaR и ES.

Сопоставление моделей с независимыми и коррелированными рисками показывает эффект корреляции. Положительные взаимосвязи между неблагоприятными факторами повышают вероятность их одновременного наступления, что утяжеляет левый хвост распределения NPV: растёт вероятность убытка, ухудшаются VaR и Expected Shortfall, тогда как среднее значение может меняться незначительно. Модель с независимыми рисками в таких условиях занижает оценку риска проекта.

Автор: Левшин Даниил Дмитриевич. Дисциплина «Инвестиционная оценка», 2026.